

Novas Capacidades OpenAI — JADE IA

Análise de imagens, geração de imagens e leitura de arquivos

25/06/2026

1 — Análise de Imagens (Vision)

- Modelo: gpt-4o (vision nativo)
- Endpoint: POST /api/jade/analyze-image
- Recebe: { imageBase64, mimeType, prompt?, systemPrompt? }
- Retorna: { analysis: string, model: 'gpt-4o' }
- Prompt padrão JADE: foco em extração de informações comerciais (empresas, preços, contratos)
- System prompt padrão: JADE Sales Assistant com contexto de vendas B2B
- Teste: imagem PNG 8x8 ! 'padrão quadriculado com cores alternadas de verde e laranja'

2 — Geração de Imagens (gpt-image-1)

- Modelo: gpt-image-1 (disponível na conta — dall-e-3 não provisionado)
- Endpoint: POST /api/marketing/generate-image
- Recebe: { prompt, size?, quality? } — size padrão 1024x1024, quality padrão 'medium'
- Retorna: { url: string, revisedPrompt, model, isDataUri? }
- gpt-image-1 retorna base64 (data URI) — não CDN URL como dall-e-3
- Provider adaptado: aceita tanto url quanto b64_json — sempre popula o campo url
- Contexto da empresa injetado automaticamente no prompt se empresa configurada
- Registra evento no feed de atividades após geração
- Pronto para uso futuro no módulo de Marketing — sem tela por ora

3 — Leitura de Arquivos

- Endpoint: POST /api/jade/read-file
- Recebe: { fileBase64, mimeType?, fileName?, prompt?, analyze?: boolean }
- text/*, application/json, csv, xml, md !' decode UTF-8 direto (cap 12.000 chars)
- application/pdf !' extração de texto das strings BT/ET do PDF binário (sem dependências)
- image/* !' roteado automaticamente para Vision API (gpt-4o) para extração visual
- analyze=true !' texto extraído enviado ao engine.chat() com system prompt da JADE
- Retorna: { extracted, truncated, type, analysis? }
- Teste: proposta comercial txt + analyze=true !' análise estruturada com pontos de negociação

Arquivos Alterados

- src/lib/ai/config.ts — OpenAIVisionConfig, DalleConfig atualizados; 2 novas operações
- src/lib/ai/types.ts — AnalyzeImageOptions, GenerateImageOptions, GenerateImageResult
- src/lib/ai/providers/openai.ts — analyzeImage(), generateImage() (suporte b64+url)

- `src/lib/ai/engine.ts` — `analyzeImage()`, `generateImage()` com `withRetry`
 - `src/lib/ai/index.ts` — exports atualizados para novos tipos e `type guards`
 - `src/lib/file/extractor.ts` — NOVO: zero dependências, suporta `text/pdf/image/octet-stream`
 - `src/routes/jade.ts` — 2 novas rotas: `/analyze-image` e `/read-file`
 - `src/routes/marketing.ts` — 1 nova rota: `/generate-image`
-

Como Testar Cada Capacidade

- VISION: `POST /api/jade/analyze-image` `{imageBase64:<base64>, mimeType:'image/png', prompt:'Descreva'}`
 - IMAGEM: `POST /api/marketing/generate-image` `{prompt:'Banner B2B premium', quality:'medium'}`
 - ARQUIVO texto: `POST /api/jade/read-file` `{fileBase64:<b64>, mimeType:'text/plain', fileName:'doc.txt'}`
 - ARQUIVO + análise JADE: mesmo acima com `analyze:true`
 - ARQUIVO PDF: mesmo acima com `mimeType:'application/pdf', fileName:'proposta.pdf'`
 - ARQUIVO imagem via `read-file`: mesmo acima com `mimeType:'image/png'` — roteado para Vision
 - Typecheck: `pnpm --filter @workspace/api-server run typecheck` — 0 erros
-

Observações Técnicas

- `gpt-5.4-mini` exige `max_completion_tokens` (não `max_tokens`) — corrigido no provider
 - `gpt-image-1` usa `quality: low/medium/high/auto` (não `standard/hd` como `dall-e-3`)
 - `gpt-image-1` retorna `b64_json` — convertido para `data URI` no campo `url` da resposta
 - Extração de PDF sem bibliotecas: funciona para PDFs texto; PDFs escaneados retornam 422
 - Todos os erros de arquivo/imagem são não-fatais — retornam mensagem descritiva ao cliente
-

